Chủ đề: Hàm số

Khảo sát hàm số hữu tỉ

Câu 1. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(a, b, c \in \mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
y'		$+$		$+$	
y	2	$\nearrow$	$+\infty$ | $-\infty$	$\nearrow$	2

Số giá trị nguyên của $b \in [-2; 3]$ bằng

A. 6 **B.** 10 **C.** 4 **D.** 5

Câu 2. [STER] Cho hàm số $f(x)=\dfrac{ax-6}{bx+c}$ $(a,b,c\in\mathbb{R})$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		3		$+\infty$
y'	$+$		$\|$	$+$	
y	2	$\nearrow$	$\|$	$\nearrow$	2
		$+\infty$	$\|$	$-\infty$	

Giá trị nhỏ nhất của $P=ab+a+c$ bằng:

A. $-\dfrac{1}{4}$ **B.** $-\dfrac{3}{8}$ **C.** $-\dfrac{25}{8}$ **D.** $-\dfrac{1}{8}$

Câu 3. [STER] Cho hàm số $f(x)=\dfrac{mx^2+nx+p}{qx+r}$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới

x	$-\infty$		-3		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	-5	↘	$+\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

I là tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y=f(x)$. Tìm toạ độ I.

A. $I(-2;1)$ **B.** $I(-1;1)$ **C.** $I(-1;0)$ **D.** $I(-1;-1)$

Câu 4. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên hình vẽ sau

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		$-$		$-$	
y	1	$\searrow$	$-\infty$ | $+\infty$	$\searrow$	1

Bảng biến thiên trên là của hàm số nào trong các hàm số sau?

A. $y = \dfrac{-x+2}{x-1}$ **B.** $y = \dfrac{x+2}{x-1}$ **C.** $y = \dfrac{x-3}{x-1}$ **D.** $y = \dfrac{x+2}{x+1}$

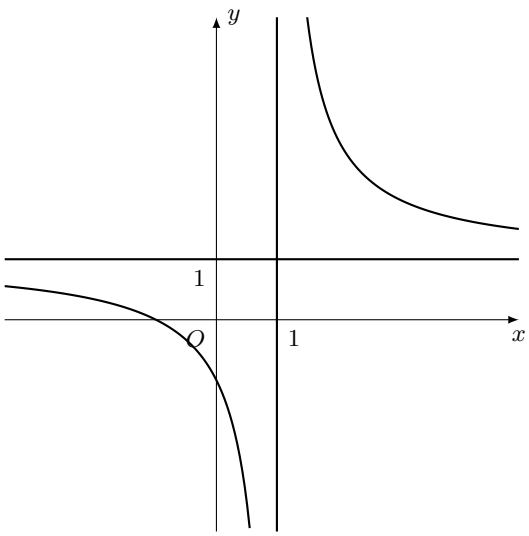
Câu 5. [STER] Cho hàm số $f(x) = \dfrac{ax^2+bx+c}{ex+f}$ có bảng biến thiên như hình sau:

x	$-\infty$		-1		2		5		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\searrow$	$-\infty$ | $+\infty$	$\searrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm

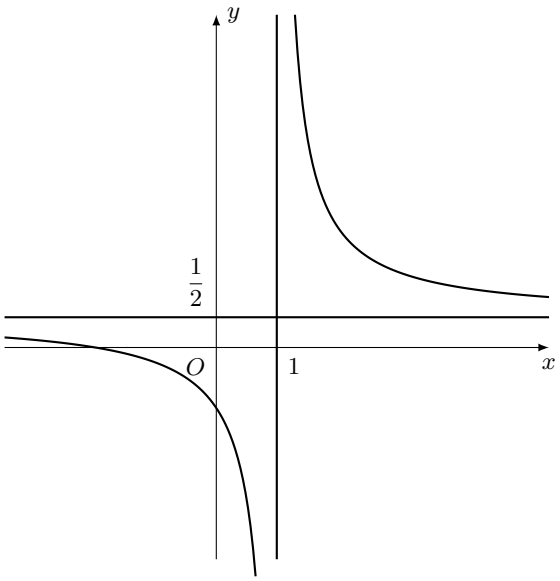
A. $x = 5$ **B.** $x = 2$ **C.** $x = 0$ **D.** $x = -1$

Câu 6. [STER] Đường cong trong hình vẽ bên là của đồ thị hàm số nào trong các hàm số được cho bởi các phương án A, B, C, D dưới đây?



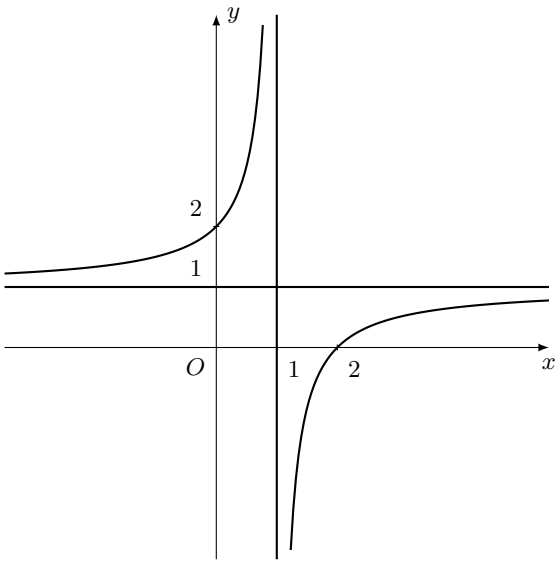
A. $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$ **B.** $y=\dfrac{-x+1}{x+1}$ **C.** $y=\dfrac{2x-2}{2x+1}$ **D.** $y=\dfrac{x+1}{x-1}$

Câu 7. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là



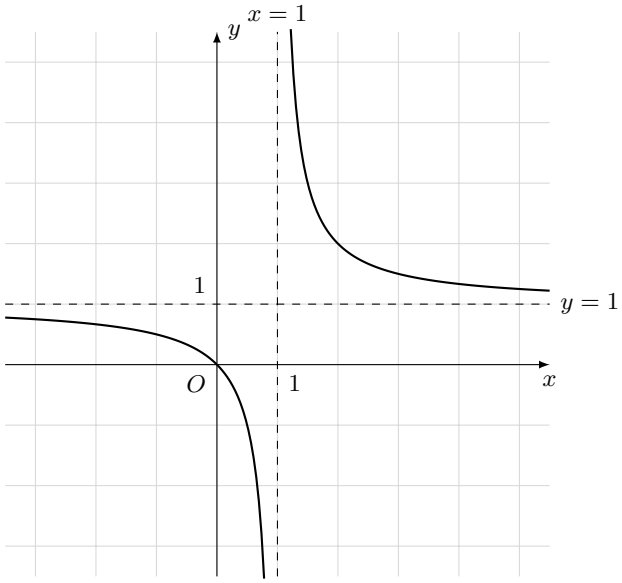
A. $\left(0;\dfrac{1}{2}\right)$ **B.** $(1;0)$ **C.** $\left(\dfrac{1}{2};1\right)$ **D.** $(1;1)$

Câu 8. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là



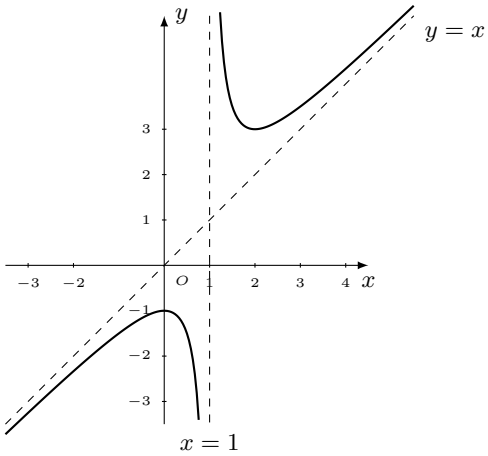
A. $(0;2)$ **B.** $(0;1)$ **C.** $(1;0)$ **D.** $(2;0)$

Câu 9. [STER] Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ sau?



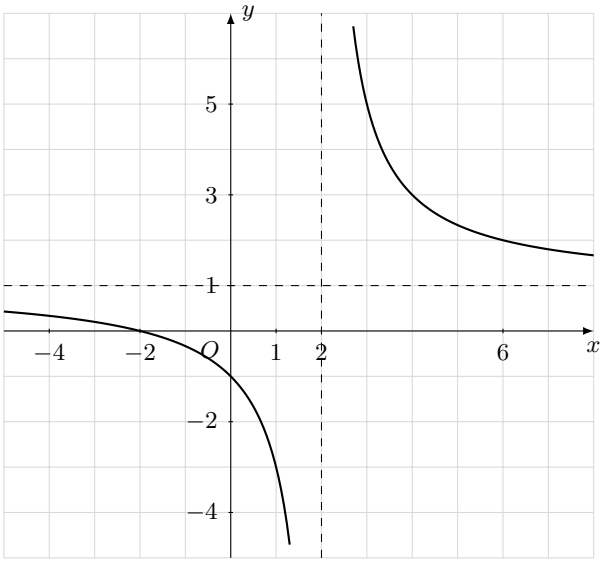
A. $y=\dfrac{x}{x+1}$ **B.** $y=-\dfrac{x}{x-1}$ **C.** $y=-\dfrac{x}{x+1}$ **D.** $y=\dfrac{x}{x-1}$

Câu 10. [STER] Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của hàm số



A. $y=\dfrac{x^2-4x+5}{x-2}$ **B.** $y=\dfrac{x^2-4x-1}{x+1}$ **C.** $y=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$ **D.** $y=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}$

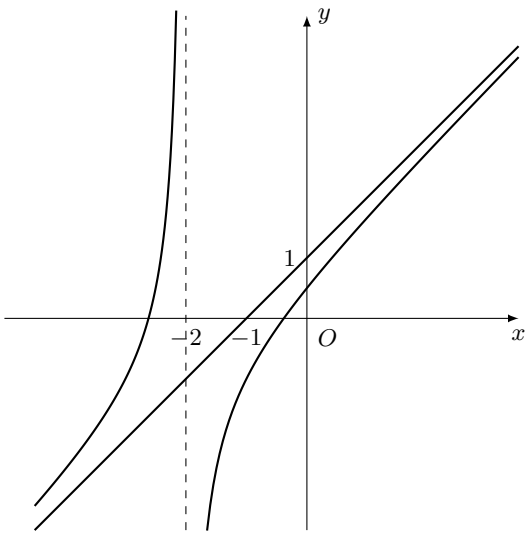
Câu 11. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{x+c}$ có đồ thị như hình sau đây



Tính giá trị của biểu thức $P = 2a - b + 3c$.

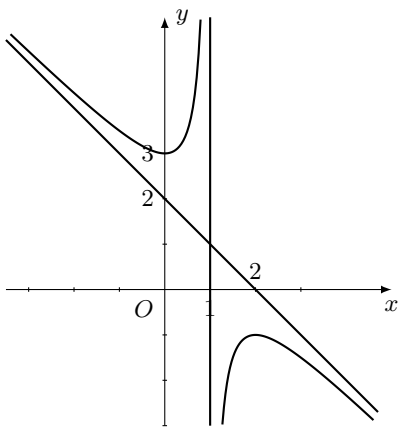
A. 6 **B.** -6 **C.** 10 **D.** -2

Câu 12. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + 1}{cx + 2}$ (với $a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Giá trị biểu thức $T = 2a + 3b - c$ là



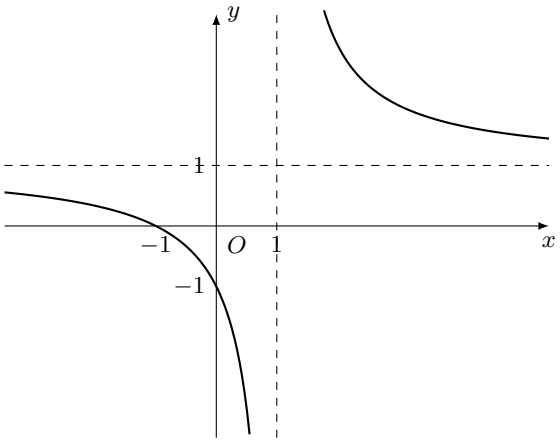
A. $T = 11$ **B.** $T = 8$ **C.** $T = 9$ **D.** $T = 10$

Câu 13. [STER] Cho hàm số $y = ax + 2 + \dfrac{b}{x+c}$ có đồ thị như hình dưới đây. Giá trị của $P = a + b + c$ bằng



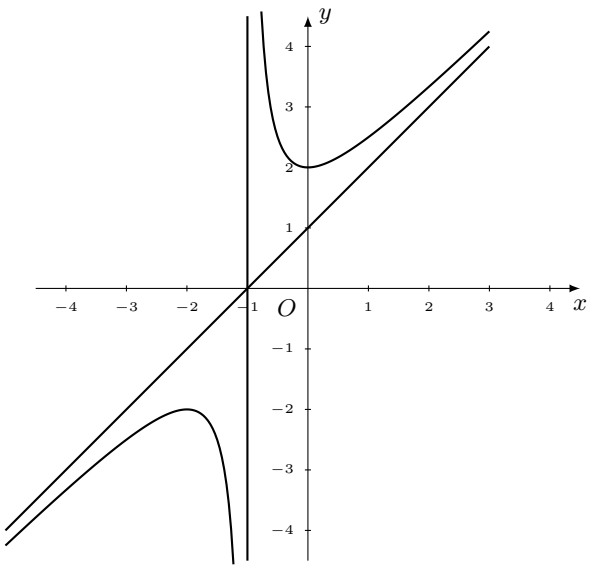
A. 1 **B.** -1 **C.** 2 **D.** -3

Câu 14. [STER] Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



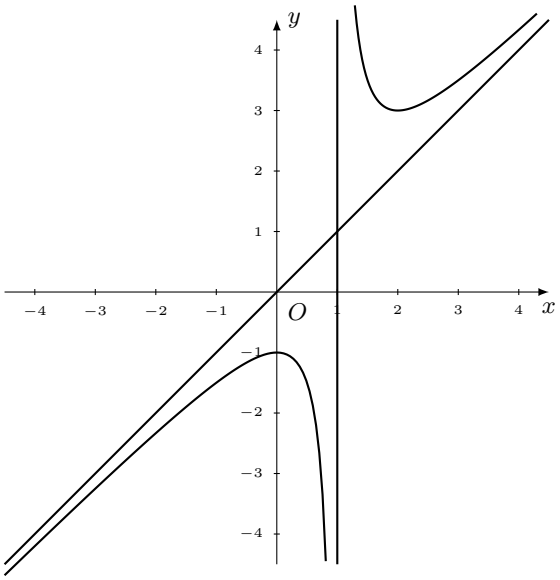
A. $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ **B.** $y = \dfrac{2x - 1}{x - 1}$ **C.** $y = \dfrac{x + 1}{x - 1}$ **D.** $y = x^3 - 3x - 1$

Câu 15. [STER] Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



A. $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2-2x-3}{x-2}$ **C.** $y=\dfrac{x^2+3x}{x-2}$ **D.** $y=\dfrac{x^2-2x}{x+1}$

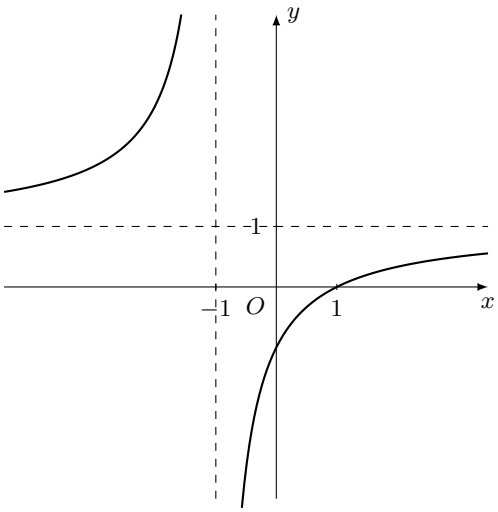
Câu 16. [STER] Đường cong ở dưới đây là đồ thị của hàm số nào?



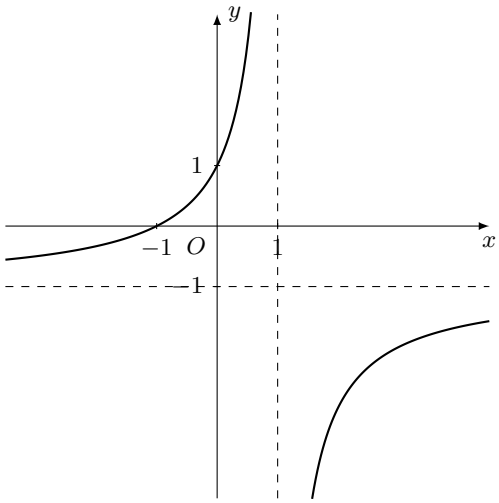
A. $y=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2-x+1}{x-1}$ **C.** $y=\dfrac{x^2-4x-1}{x+1}$ **D.** $y=\dfrac{x^2-4x+5}{x-2}$

Câu 17. [STER] Đồ thị của hàm số $y = \dfrac{x+1}{-x+1}$ là đường cong nào trong các hình vẽ sau?

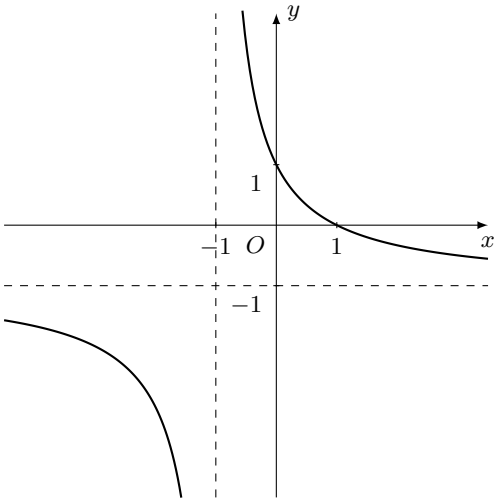
A.



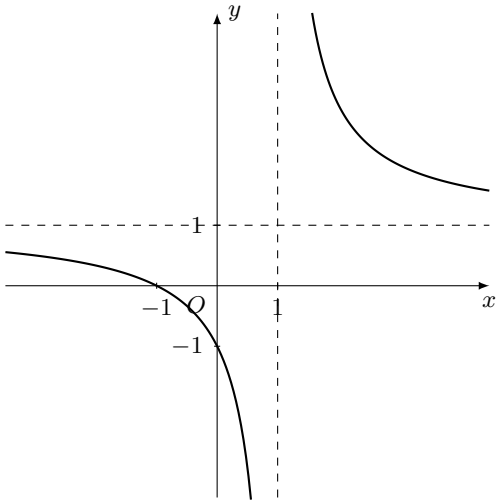
B.



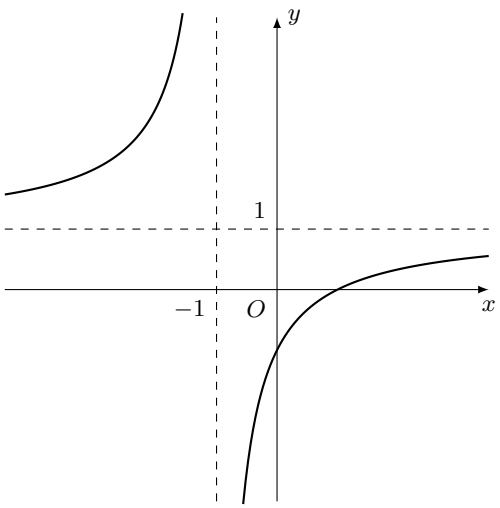
C.



D.



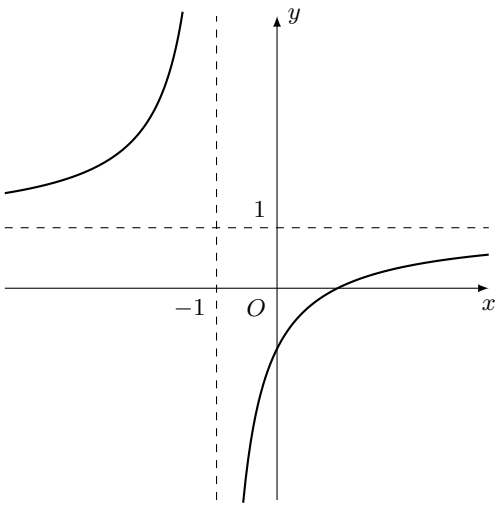
Câu 18. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(a, b, c \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên:



Toạ độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là:

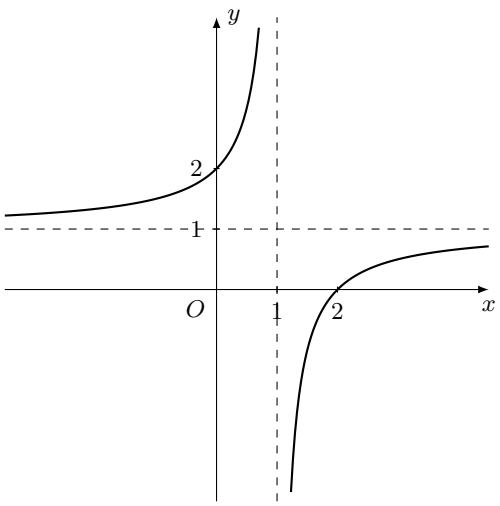
A. $(-1;1)$ **B.** $(1;1)$ **C.** $(1;-1)$ **D.** $(0;1)$

Câu 19. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây. Biểu thức $f(x)$ là biểu thức nào sau đây?



A. $x + \dfrac{1}{x}$ **B.** $-x^3 + 3x - 1$ **C.** $x^3 - 1$ **D.** $\dfrac{x-1}{x+1}$

Câu 20. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ (với $c \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?



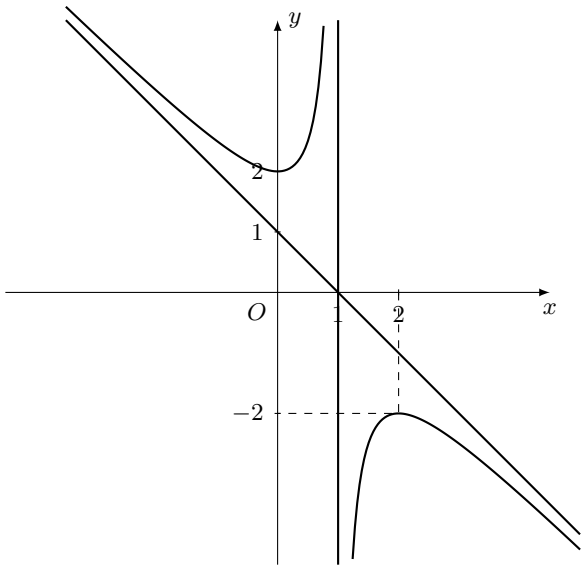
A. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.

B. $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ và $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

C. $\lim\limits_{x\to1^-} f(x) = -\infty$ và $\lim\limits_{x\to1^+} f(x) = +\infty$.

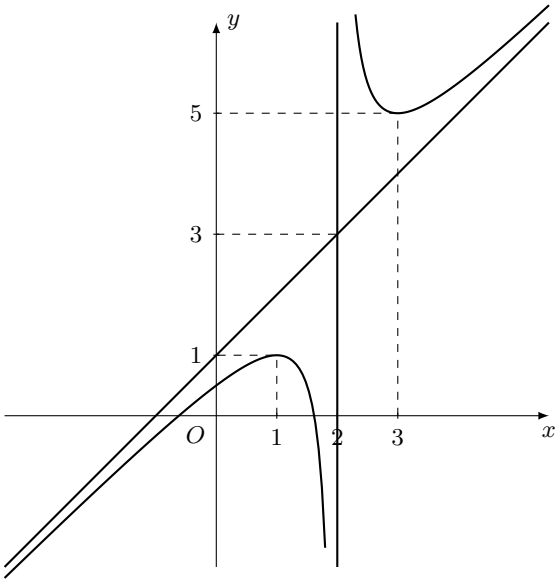
D. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

Câu 21. [STER] Đường cong như hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số nào?



A. $y=\dfrac{x-2}{x-1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2+2x-2}{x-1}$ **C.** $y=\dfrac{-x^2+2x-2}{x-1}$ **D.** $y=\dfrac{-x^2+x-2}{x-1}$

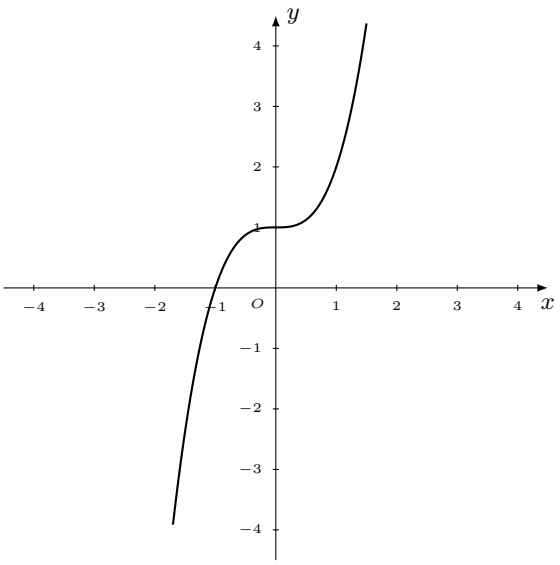
Câu 22. [STER] Đồ thị trong hình vẽ dưới đây là của hàm số nào?



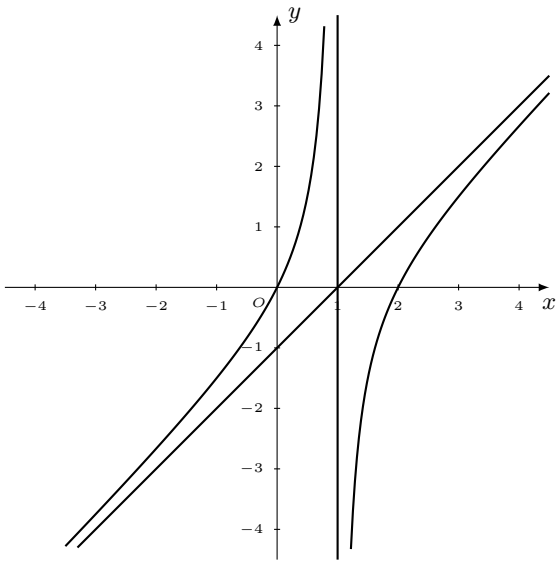
A. $y=\dfrac{x^2-x-1}{x-2}$ **B.** $y=\dfrac{x-2}{1-3x}$ **C.** $y=\dfrac{x^2-x-1}{x-1}$ **D.** $y=-x^3+3x^2+1$

Câu 23. [STER] Đường cong nào dưới đây là đồ thị của hàm số $y = \dfrac{x+1}{x-1}$?

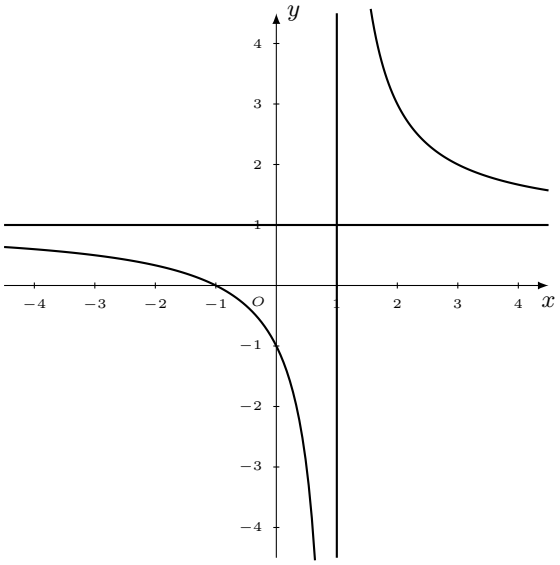
A.



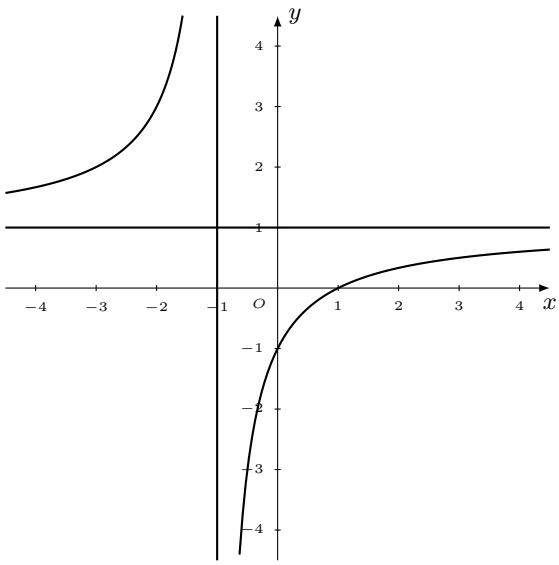
B.



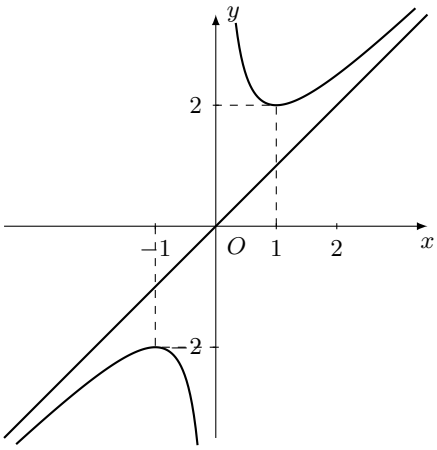
C.



D.



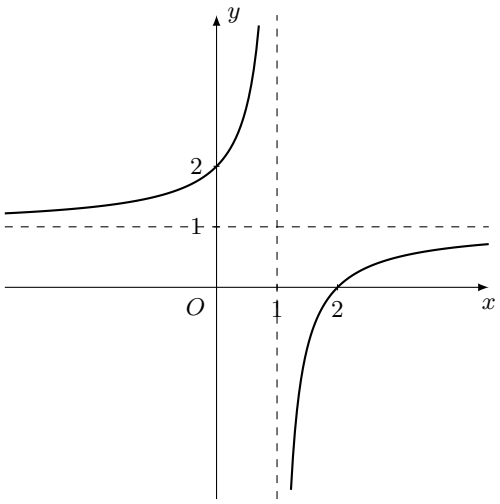
Câu 24. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có đồ thị hàm số như hình vẽ:



Tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là

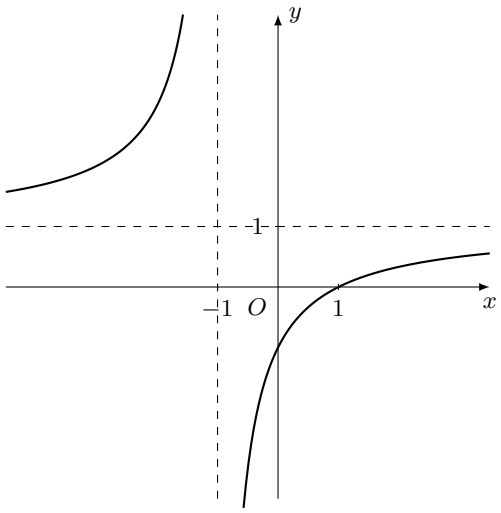
A. $I(1;2)$ **B.** $J(-1;-2)$ **C.** $K(1;1)$ **D.** $O(0;0)$

Câu 25. [STER] Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là



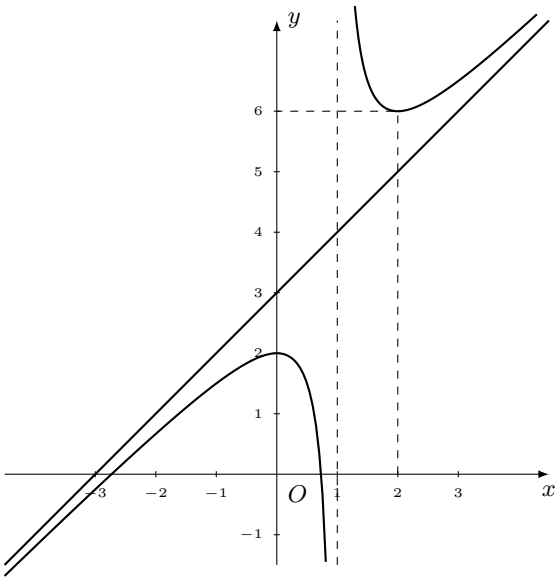
A. $x = 2, y = 1$ **B.** $x = 1, y = 2$ **C.** $x = 1, y = 1$ **D.** $x = -1, y = 1$

Câu 26. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ $(a, b, c \in \mathbb{R})$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên. Toạ độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là:



A. $(-1;1)$ **B.** $(1;1)$ **C.** $(1;-1)$ **D.** $(0;1)$

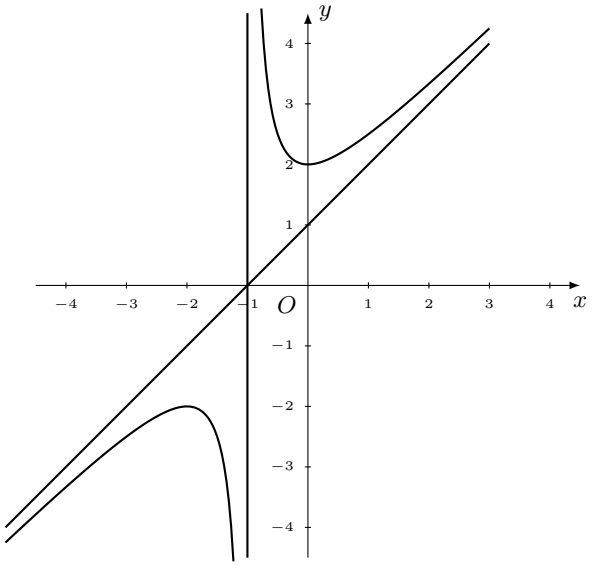
Câu 27. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

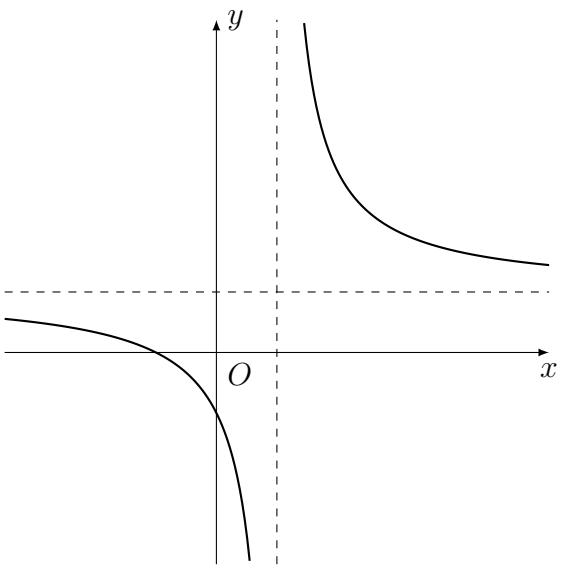
A. $(-\infty; 1)$ **B.** $(2; +\infty)$ **C.** $(0; 1)$ **D.** $(1; 2)$

Câu 28. [STER] Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình vẽ?



A. $y = \dfrac{x-2}{x+1}$ **B.** $y = \dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$ **C.** $y = x^2 - 2x + 3$ **D.** $y = x^3 - 3x + 2$

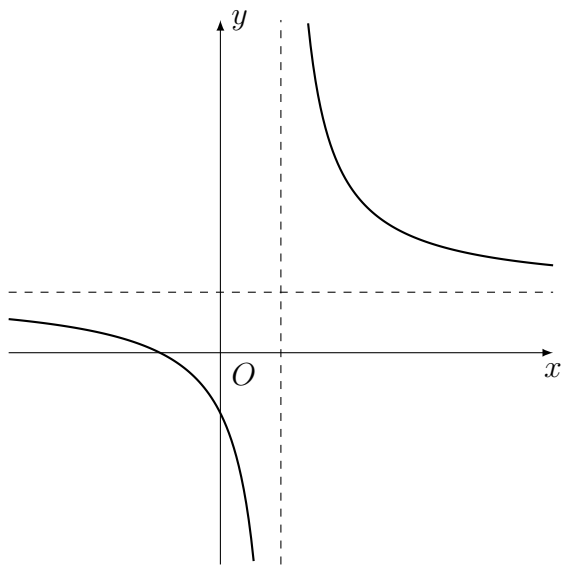
Câu 29. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như sau.



Mệnh đề nào sau đây đúng?

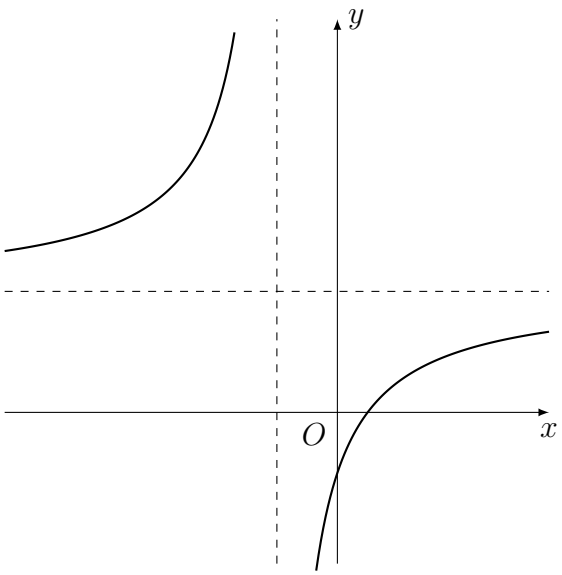
A. $ac > 0;\ bd > 0$ **B.** $ab < 0;\ cd < 0$ **C.** $bc > 0;\ ad < 0$ **D.** $ad > 0;\ bd < 0$

Câu 30. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{(a-1)x+b}{(c-1)x+d}$, $d < 0$ có đồ thị như hình trên. Khẳng định nào dưới đây là đúng?



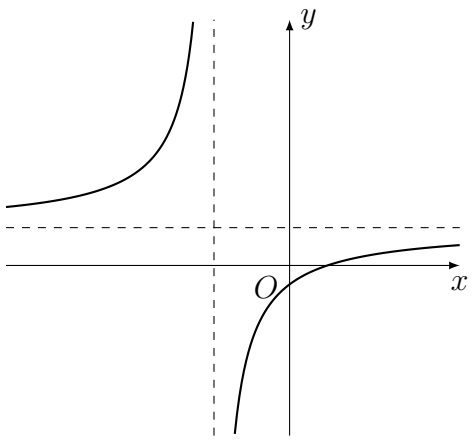
A. $a > 1, b > 0, c < 1$ **B.** $a > 1, b < 0, c > 1$ **C.** $a < 1, b > 0, c < 1$ **D.** $a > 1, b > 0, c > 1$

Câu 31. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như trong hình bên dưới. Biết rằng a là số thực dương, hỏi trong các số b, c, d có tất cả bao nhiêu số dương?



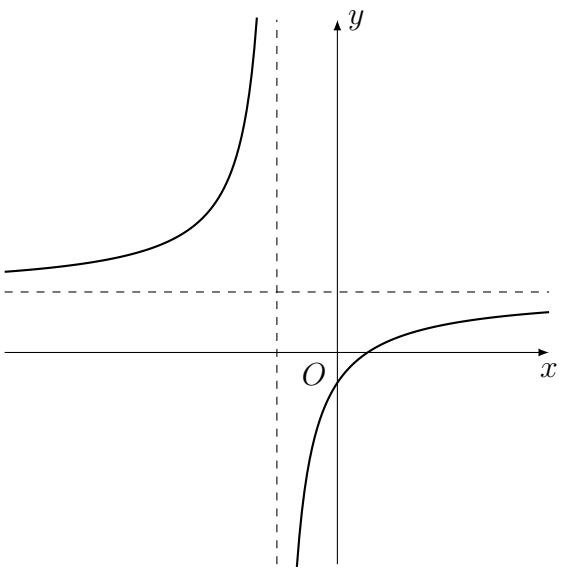
A. 1 **B.** 2 **C.** 0 **D.** 3

Câu 32. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?



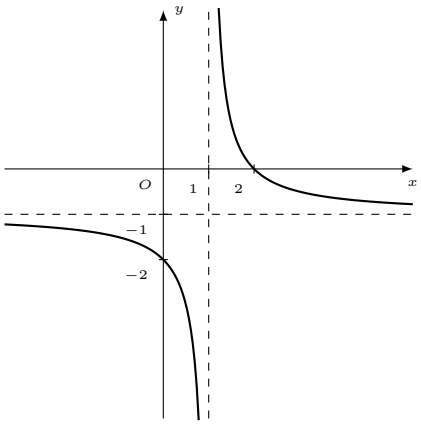
A. $\begin{cases} ad < 0 \\ bc > 0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} ad < 0 \\ bc < 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} ad > 0 \\ bc < 0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} ad > 0 \\ bc > 0 \end{cases}$

Câu 33. [STER] Hình vẽ bên là đồ thị hàm số $y = \dfrac{ax+b}{cx+d}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $ad > 0$ và $bd > 0$ **B.** $ad > 0$ và $ab < 0$ **C.** $bd < 0$ và $ab > 0$ **D.** $ad < 0$ và $ab < 0$

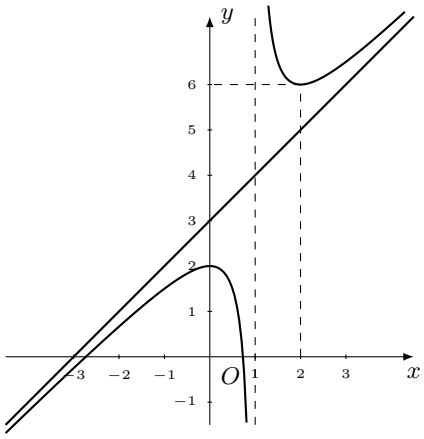
Câu 34. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax - b}{x - 1}$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây:



Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $b < a < 0$ **B.** $a < b < 0$ **C.** $b > a$ và $a < 0$ **D.** $a < 0 < b$

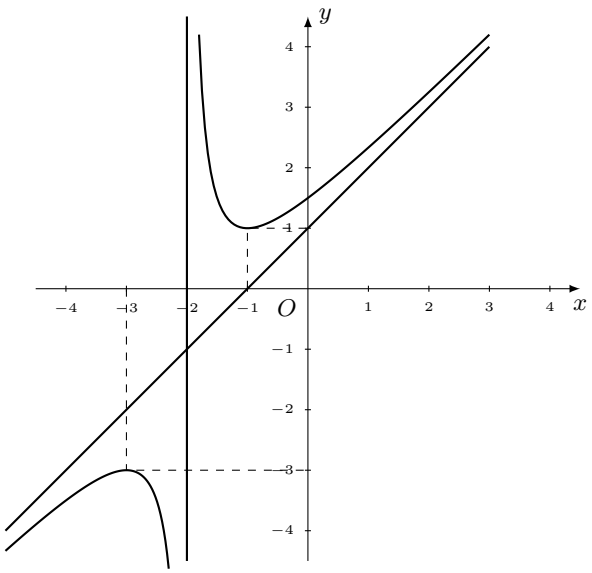
Câu 35. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + bx + c}{mx + n}$ $(m \neq 0)$ có đồ thị là đường cong bên dưới



Trong các số b, c, m, n có tất cả bao nhiêu số dương?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

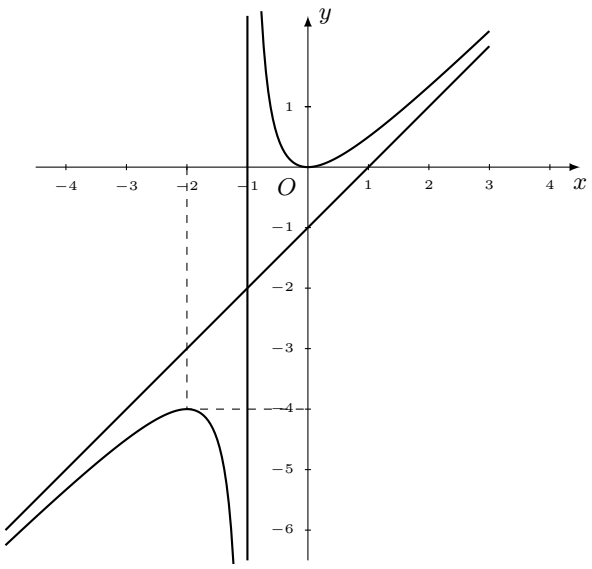
Câu 36. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ $(a \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Trong các số a, b, c, d có tất cả bao nhiêu số dương?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

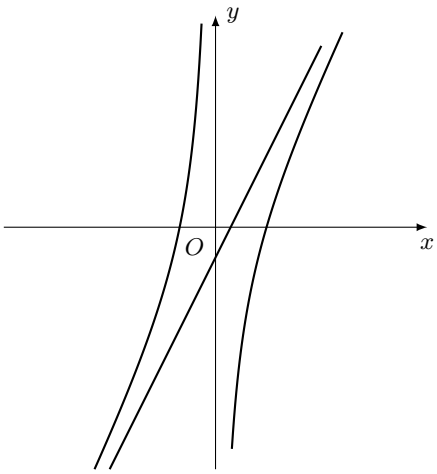
Câu 37. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + c}{a'x + b'}$ $(a > 0, a' \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?



Trong các số b, c, a', b' có tất cả bao nhiêu số dương?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

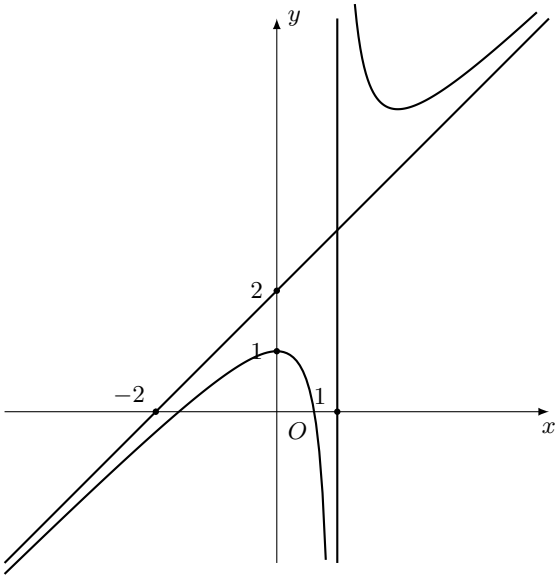
Câu 38. [STER] Cho hàm số $y = ax + b - \dfrac{r}{x}$ $(ab \neq 0)$ và có đồ thị là (C) có dạng như hình vẽ sau.



Các hệ số a, b, r phải thỏa mãn điều kiện nào dưới đây.

A. $\begin{cases} a > 0 \\ b < 0 \\ r > 0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} a > 0 \\ b > 0 \\ r < 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} a < 0 \\ b > 0 \\ r > 0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} a > 0 \\ b < 0 \\ r < 0 \end{cases}$

Câu 39. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ $(a > 0, m \neq 0)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Trong các số b, c, m, n có tất cả bao nhiêu số dương?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 40. [STER] Tập xác định của hàm số $f(x) = \dfrac{x^2 - 4x - 3}{x + 3}$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ **B.** $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ **C.** $D = \mathbb{R}$ **D.** $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$

Câu 41. [STER] Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x - 3 + \dfrac{9}{x+2}$ trên đoạn $[-1;3]$ bằng

A. 0 **B.** 5 **C.** 1 **D.** $\dfrac{9}{5}$

Câu 42. [STER] Đường thẳng qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - x + 2}{x+2}$ có phương trình là

A. $y = 2x - 1$ **B.** $y = 2x + 1$ **C.** $y = x - 2$ **D.** $y = -2x - 1$

Câu 43. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + 3x + 3}{x+1}$ có đồ thị (C). Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thị với trục tung cắt đường tiệm cận xiên của đồ thị tại điểm có tọa độ là

A. $(1;2)$ **B.** $(1;3)$ **C.** $(-1;1)$ **D.** $(-1;3)$

Câu 44. [STER] Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \dfrac{x-2}{x+1}$ tại điểm có tung độ $y_0 = -2$ là

A. $y = 3x - 2$ **B.** $y = -3x + 2$ **C.** $y = 3x + 2$ **D.** $y = -3x - 2$

Câu 45. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x-1}{x+1}$ có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến của đồ thị (C) tại các điểm đó song song với đường thẳng $y = 2x + 7$?

A. 2 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 3

Câu 46. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$ (C). Tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng $x+3y+2=0$ tại điểm có hoành độ là

A. $x=0$ **B.** $x=-2$ **C.** $\begin{cases} x=0 \\ x=-2 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x=0 \\ x=2 \end{cases}$

Câu 47. [STER] Cho hàm số $y=x^3-3x^2+2$. Tìm tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số.

A. $I(1;0)$ **B.** $I(1;2)$ **C.** $I(1;-2)$ **D.** $I(0;2)$

Câu 48. [STER] Cho hàm số $y=-2x^3+6x^2-4x+1$. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số có tung độ bằng:

A. 1 **B.** -1 **C.** 3 **D.** -3

Câu 49. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{2x+1}{x-1}$. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:

A. $I(1;2)$ **B.** $I(1;-2)$ **C.** $I(-1;2)$ **D.** $I(2;1)$

Câu 50. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{-x+3}{x+2}$. Tổng hoành độ và tung độ của tâm đối xứng là:

A. 1 **B.** -1 **C.** 3 **D.** -3

Câu 51. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:

A. $I(-1;0)$ **B.** $I(-1;1)$ **C.** $I(-1;2)$ **D.** $I(1;1)$

Câu 52. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2-4x+5}{x-2}$. Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số là:

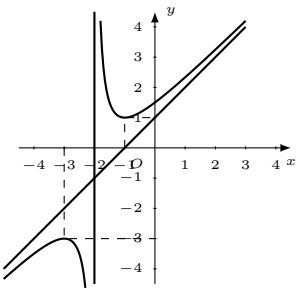
A. $I(2;0)$ **B.** $I(2;2)$ **C.** $I(2;-2)$ **D.** $I(0;2)$

Câu 53. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{ax-1}{bx+c}$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$-$	
$f(x)$	$\frac{1}{2}$	$\searrow$	‖	$\searrow$	$\frac{1}{2}$
			$-\infty$		$+\infty$

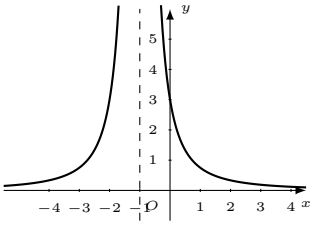
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ nhỏ hơn $\frac{1}{2}$.	○	○
b)	Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = \frac{1}{2}$.	○	○
c)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 3)$.	○	○
d)	$c \in (-\infty; -2) \cup (0; +\infty)$.	○	○

Câu 54. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ (với $a, m \neq 0$) có đồ thị là đường cong như Hình.



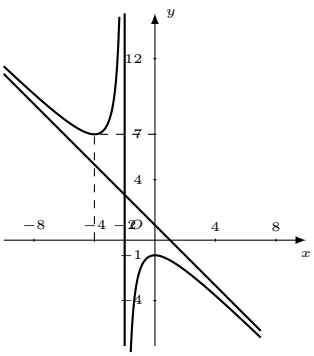
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -3)$ và $(-1; +\infty)$.	○	○
b)	$f(2024) < f(2025)$.	○	○
c)	Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng: $x = -3$ và đường tiệm cận xiên: $y = x + 1$.	○	○
d)	Đồ thị hàm số đi qua điểm $A\left(2; \dfrac{13}{4}\right)$.	○	○

Câu 55. [STER] Cho hàm số $f(x)=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ với $a,b,c,d\in\mathbb{R}$ và $c\neq 0$ có đồ thị hàm số $y=f'(x)$ nhận đường thẳng $x=-1$ làm tiệm cận đứng như hình vẽ dưới. Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[-3;-2]$ bằng 8.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[2;4]$ bằng 4.	○	○
b)	$f(-3)=8$.	○	○
c)	Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;+\infty)$.	○	○
d)	Đồ thị hàm số $y=f'(x)$ nhận đường thẳng $y=0$ làm tiệm cận ngang.	○	○

Câu 56. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ dưới đây, biết đường tiệm xiên của đồ thị hàm số đi qua hai điểm $(0; 1)$ và $(1; 0)$.

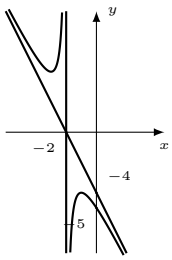


STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.	◯	◯
b)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-4; 0)$.	◯	◯
c)	Ta có $a + b + c + d = -2$.	◯	◯
d)	Khoảng cách từ $M(1; -8)$ đến đường thẳng đi qua các điểm cực trị của đồ thị hàm số bằng $\sqrt{5}$.	◯	◯

Câu 57. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x+1}{x-1}$ có đồ thị là đường cong (C). Giả sử A, B là hai điểm thuộc hai nhánh và AB đi qua tâm đối xứng của (C).

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tâm đối xứng của (C) là điểm $I(1;-1)$.	○	○
b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1)$.	○	○
c)	Có 1 tiếp tuyến của đồ thị (C) song song với đường thẳng $d: y = -2x - 1$.	○	○
d)	Giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng AB bằng $3\sqrt{2}$.	○	○

Câu 58. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = ax + b + \dfrac{c}{x+d}$ có đồ thị như hình vẽ sau:

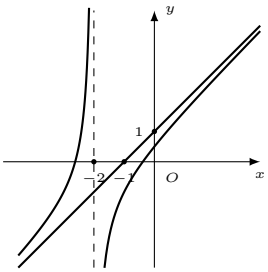


STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -2$.	◯	◯
b)	Giá trị $f(0) = -5$.	◯	◯
c)	Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = 2x - 4$.	◯	◯
d)	Hàm số đã cho là $y = -2x - 4 - \dfrac{2}{x+2}$.	◯	◯

Câu 59. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2+3x-8}{x-2}$ và đường tròn $(C): (x+3)^2+(y-1)^2 = 4$. Gọi I là tâm đường tròn (C).

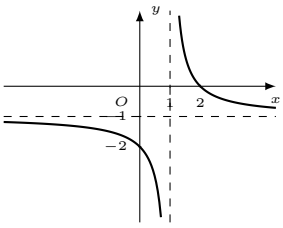
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số (1) đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.	○	○
b)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số (1) trên đoạn $[3; 5]$ bằng $7+2\sqrt{2}$.	○	○
c)	Tổng khoảng cách từ điểm I đến hai tiệm cận của đồ thị hàm số (1) bằng $\dfrac{10+3\sqrt{2}}{2}$.	○	○
d)	Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1) cắt đường tròn (C) tại hai điểm phân biệt M, N. Diện tích tứ giác $IMON$ bằng $\dfrac{14}{5}$ (với O là gốc tọa độ).	○	○

Câu 60. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{mx^2 + nx + 1}{px + 2}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đường tiệm cận đứng của đồ thị là đường thẳng $x = -2$.	◯	◯
b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.	◯	◯
c)	Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0; 1)$.	◯	◯
d)	Ta có $2m + 3n - p = 10$.	◯	◯

Câu 61. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{ax+b}{cx+1}$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ dưới:



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đạo hàm của hàm số $f'(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.	◯	◯
b)	Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$ và đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.	◯	◯
c)	Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận đứng là $x = 1$ và đường tiệm cận ngang là $y = -1$.	◯	◯
d)	Tổng $a + b + c = 5$.	◯	◯

Câu 62. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{3x-2}{x+2}$ có đồ thị (C).

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thị (C) với trục Oy là đường thẳng $y = 2x + 1$.	○	○
b)	Đồ thị (C) cắt đường thẳng $y = x - 1$ tại hai điểm phân biệt.	○	○
c)	Đường thẳng $y = 3$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.	○	○
d)	Điểm $I(-2;3)$ là giao điểm của các đường tiệm cận của đồ thị (C).	○	○

Câu 63. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2+2x-1}{x-1}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đường thẳng $y = x + 3$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.	○	○
b)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$.	○	○
c)	Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-3;-1]$ là 1.	○	○
d)	Có 6 giá trị nguyên của m để phương trình $f(x) = m$ vô nghiệm.	○	○

Câu 64. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}$ có đồ thị là (C). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$ và đạo hàm $y'=\dfrac{x^2-2x-2}{(x-1)^2}$ với $x\neq 1$.	○	○
b)	Tâm đối xứng của đồ thị (C) là điểm $I(1;3)$.	○	○
c)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng $(1;+\infty)$ bằng 5.	○	○
d)	Gọi A và B là hai điểm cực trị của (C). Khi đó $AB=4\sqrt{2}$.	○	○

Câu 65. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-3x+6}{x-1}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$.	○	○
b)	Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $(a;b)$ với $a^2+b=12$.	○	○
c)	Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y=x-2$.	○	○
d)	Gọi I là giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ $x=2$ cắt hai đường tiệm cận tại A,B. Diện tích tam giác IAB bằng 12.	○	○

Câu 66. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{-x^2 - 3x + 4}{x - 3}$ có đồ thị là (C).

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị (C) có hai điểm cực trị nằm hai phía đối với Oy.	◯	◯
b)	Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là $y = -x - 6$.	◯	◯
c)	Đồ thị (C) nhận giao điểm $I(3; -9)$ làm tâm đối xứng.	◯	◯
d)	Đồ thị không cắt trục Ox.	◯	◯

Câu 67. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2 + x - 1}{x + 2}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số $y = f(x)$ là $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.	◯	◯
b)	Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là điểm $I(2; 1)$.	◯	◯
c)	Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị nằm cùng phía đối với trục hoành.	◯	◯
d)	Gọi M là giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ với trục tung. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm M là $y = \dfrac{3}{4}x - \dfrac{1}{2}$.	◯	◯

Câu 68. [STER] Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x^2-x-1}{x+1}$ và điểm $A(-1;-3)$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $f(x)$ có đúng 2 điểm cực trị.	◯	◯
b)	Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-2;0)$.	◯	◯
c)	Đường thẳng $y=x-2$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=f(x)$.	◯	◯
d)	Xét điểm M thuộc đồ thị hàm số $y=f(x)$, đoạn thẳng AM có độ dài luôn lớn hơn $2,2$.	◯	◯

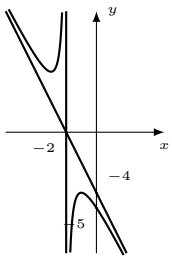
Câu 69. [STER] Cho hàm số $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$ có đồ thị (C).

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đạt cực đại tại $x=-3$.	◯	◯
b)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên $[2;4]$ bằng 5.	◯	◯
c)	Đường thẳng $x=1$ là tiệm cận đứng của đồ thị (C).	◯	◯
d)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$ và $(1;+\infty)$.	◯	◯

Câu 70. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x - 3}{x - 1}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $y = x + 1$ làm tiệm cận xiên.	◯	◯
b)	Hàm số có 2 điểm cực trị.	◯	◯
c)	Đồ thị có tâm đối xứng là (1,2).	◯	◯
d)	Gọi A, B, C là giao điểm của đồ thị hàm số với các trục Ox, Oy. Diện tích tam giác ABC bằng 6.	◯	◯

Câu 71. [STER] Cho hàm số $y = ax + b + \dfrac{c}{x+d}$ $(a, b, c, d \in \mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ sau:



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -2$.	◯	◯
b)	Giá trị $b = -4$.	◯	◯
c)	Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = 2x - 4$.	◯	◯
d)	Hàm số đã cho là $y = -2x - 4 - \dfrac{2}{x+2}$.	◯	◯

Câu 72. [STER] Cho hàm số $f(x) = -x + 4 - \dfrac{9}{x+2}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$f(-7) = \dfrac{64}{5}$; $f(-4) = \dfrac{25}{2}$.	○	○
b)	Đồ thị của hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng $x = -2$.	○	○
c)	Đạo hàm của hàm số đã cho $f'(x) = \dfrac{-x^2 - 4x - 5}{(x+2)^2}$.	○	○
d)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-7; -4]$ là $\dfrac{25}{2}$.	○	○

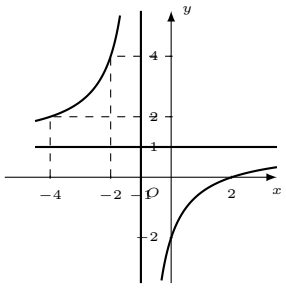
Câu 73. [STER] Cho hàm số $f(x) = \dfrac{x^2 + 2x - 1}{x - 1}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.	○	○
b)	Đường thẳng $y = x + 3$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho.	○	○
c)	Tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là $I(1; 3)$.	○	○
d)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-3; -1]$ là 1.	○	○

Câu 74. [STER] Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x^2-3x+3}{x-1}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $D=(-\infty;1)\cup(1;+\infty)$.	◯	◯
b)	Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(3;+\infty)$.	◯	◯
c)	Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng $y=x+2$.	◯	◯
d)	Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số đã cho là $5\sqrt{2}$.	◯	◯

Câu 75. [STER] Cho hàm số $f(x)=\dfrac{x-2}{x+1}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đạo hàm của hàm số đã cho là hàm số $f'(x)=\dfrac{3}{(x+1)^2}$.	○	○
b)	Giá trị lớn nhất của hàm số trên nửa khoảng $(-1;3]$ bằng 1.	○	○
c)	Hàm số có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. 	○	○
d)	$f(0)=2, f(-2)=0$.	○	○

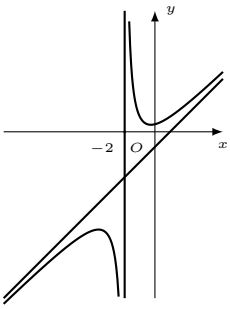
Câu 76. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 + 2x - 1}{x - 1}$ có đồ thị (C).

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số có 2 điểm cực trị.	◯	◯
b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.	◯	◯
c)	Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng có phương trình $x = 1$.	◯	◯
d)	M là điểm bất kì thuộc đồ thị (C). Tích khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị (C) bằng $\sqrt{2}$.	◯	◯

Câu 77. [STER] Cho hàm số $y = x - 1 + \dfrac{9}{x + 2}$.

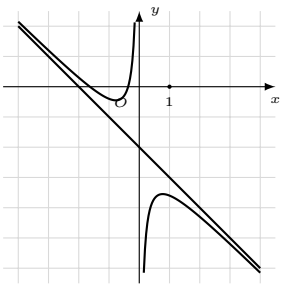
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.	◯	◯
b)	Hàm số có đạo hàm là $y' = 1 - \dfrac{9}{(x+2)^2}$; $\forall x \neq -2$.	◯	◯
c)	Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -5)$ và $(1; +\infty)$.	◯	◯
d)	Hàm số có giá trị cực đại lớn hơn giá trị cực tiểu.	◯	◯

Câu 78. [STER] Cho hàm số $f(x)=\dfrac{ax^2+x+b}{x+c}$ $(a>0)$, có đồ thị C như hình vẽ bên dưới. Biết đường tiệm cận xiên của đồ thị C tạo với hai trục toạ độ một tam giác cân.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}\setminus\{-2\}$.	◯	◯
b)	$a=1$.	◯	◯
c)	Đồ thị C có 2 điểm cực trị nằm về hai phía đối với trục Ox.	◯	◯
d)	$24a+4b+1000c>2025$.	◯	◯

Câu 79. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{a_1x^2 + b_1x + c_1}{a_2x + b_2}$ có đồ thị như hình dưới đây:



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số có điểm cực trị.	◯	◯
b)	Đồ thị hàm số cắt trục tung.	◯	◯
c)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;+\infty)$.	◯	◯
d)	Tiệm cận xiên của đồ thị là $y = -x - \dfrac{15}{4}$.	◯	◯

Câu 80. [STER] Cho hàm số $y = f(x) = x + 2 + \dfrac{1}{x-1}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.	◯	◯
b)	Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = x - 2$.	◯	◯
c)	Hàm số nghịch biến trên tập xác định.	◯	◯
d)	Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị là A, B. Khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng AB là $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$.	◯	◯

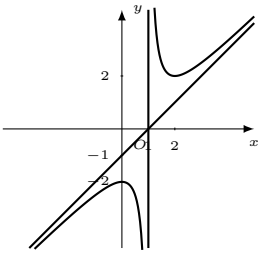
Câu 81. [STER] Cho hàm số $f(x)=\dfrac{2x^2+3x-5}{x+3}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số có đạo hàm $f'(x)=\dfrac{2x^2+12x-14}{(x+3)^2}$.	○	○
b)	Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng $\Delta: y=2x-3$.	○	○
c)	Đồ thị hàm số nhận điểm $I(3;3)$ làm tâm đối xứng.	○	○
d)	Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)=\dfrac{2x^2+3x-5}{x+3}$ cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại A, B. Khi đó diện tích của tam giác OAB lớn hơn 2.	○	○

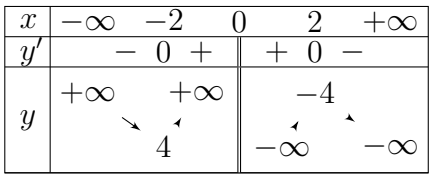
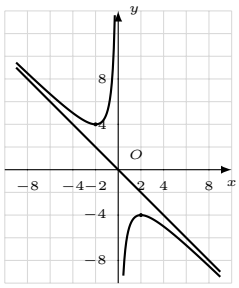
Câu 82. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2+3x+3}{x+2}$ có đồ thị (C) và 2 điểm A, B là hai điểm cực trị của (C).

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$y' = \dfrac{x^2+4x+3}{(x+2)^2}$.	○	○
b)	2 điểm A và B nằm ở hai phía của trục tung.	○	○
c)	Đường thẳng AB có phương trình là $y = 2x+1$.	○	○
d)	A và B đối xứng nhau qua đường thẳng Δ có phương trình là $x+2y+4=0$.	○	○

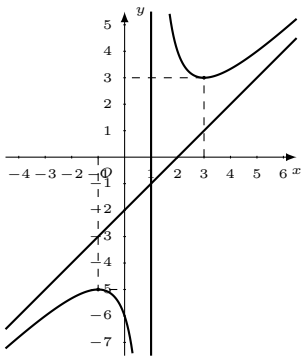
Câu 83. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho được viết lại $y = x - 1 + \dfrac{1}{x-1}$.	○	○
b)	Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm $x_1 = 2$ và $x_2 = 0$.	○	○
c)	Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.	○	○
d)	Đồ thị của hàm số là hình vẽ dưới đây. 	○	○

Câu 84. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2+4}{x}$.

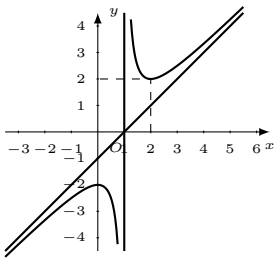
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đạo hàm của hàm số đã cho nhận giá trị âm trên các khoảng $(-2;0) \cup (0;2)$ và nhận giá trị dương trên các khoảng $(-\infty;-2) \cup (2;+\infty)$.	○	○
b)	Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = 1 - \dfrac{4}{x^2}$.	○	○
c)	Bảng biến thiên của hàm số đã cho là 	○	○
d)	Đồ thị của hàm số đã cho là 	○	○

Câu 85. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $M(0;-5)$.	◯	◯
b)	Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình $y = x - 2$.	◯	◯
c)	Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.	◯	◯
d)	Đồ thị (C) của hàm số $y = f(x)$ là hình vẽ trên.	◯	◯

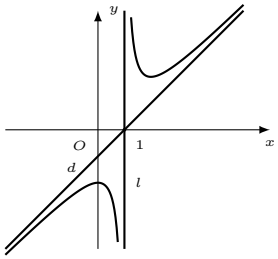
Câu 86. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho được viết lại $y = x - 1 + \dfrac{1}{x-1}$.	○	○
b)	Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm là $x_1 = 2$ và $x_2 = 0$.	○	○
c)	Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.	○	○
d)	Đồ thị của hàm số là hình vẽ dưới đây: 	○	○

Câu 87. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x + 1}$ có đồ thị là C. Khi đó

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đường thẳng $y = x - 2$ là tiệm cận xiên của đồ thị C.	○	○
b)	Điểm $I(-1; -1)$ là giao điểm các đường tiệm cận của đồ thị C.	○	○
c)	Đồ thị C cắt đường thẳng $y = 3x - 1$ tại hai điểm phân biệt.	○	○
d)	Tiếp tuyến của đồ thị C tại giao điểm của C với trục Oy là đường thẳng $y = 2x + 1$.	○	○

Câu 88. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số đã cho là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.	○	○
b)	Đạo hàm của hàm số đã cho là $y' = \dfrac{x^2 - 2x - 2}{(x-1)^2}$.	○	○
c)	Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$.	○	○
d)	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đồ thị hàm số đã cho có dạng như hình bên (đường nét đứt d và l theo thứ tự là tiệm cận xiên và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số trong hình). 	○	○